

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS / INGENIERÍA DE SOFTWARE

# **DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO DE BASE DE DATOS**

Plataforma Inmobiliaria de Lujo Luxu Real Estate

**ASIGNATURA:** Proyecto de Base de Datos / Gestión de Bases de Datos

**ESTUDIANTE:** Santiago Asahel Pech

**MATRÍCULA:** 2026-BD-9941

**PROFESOR / EVALUADOR:** Comité Académico de Bases de Datos

**SEMESTRE:** 2026-I

**FECHA DE ENTREGA:** 23 de Julio de 2026

**PUNTAJE OBJETIVO:** 100 / 100 Puntos

# DESARROLLO (96 PUNTOS)

---

## 1. Descripción del Problema (3 pts.)

El sector inmobiliario comercial de alta gama presenta problemas estructurales al gestionar su información...

## 2. Alcance del Proyecto (4 pts.)

El proyecto abarca catálogos CRUD para Propiedades, Usuarios, Favoritos y Citas...

## 3. Modelo Relacional y Normalización (1FN, 2FN, 3FN) (5 pts.)

Aplicación de las 3 Formas Normales para eliminar redundancias y dependencias transitivas...

## 4. Modelo No Relacional (10 pts.)

Implementación de MongoDB (Orientado a Documentos) y Redis (Clave-Valor)...

## 5. Manejo de Restricciones (5 pts.)

Aplicación de las 6 restricciones de integridad relacional...

## 6. Diccionario de Datos (10 pts.)

## 7. Creación de las BD Relacional y NoSQL (10 pts.)

## 8. Inserción de Registros (15 pts.)

## 9. Archivos Adjuntos y Backup (4 pts.)

## 10. Proyecto Web Desarrollado con Conexión a BD (20 pts.)

## 11. Identificación de Objetos en la Base de Datos (10 pts.)

## 12. Funcionalidad de la Aplicación con Imágenes (10 pts.)

Figura 1. Pantalla Principal (Landing Page)

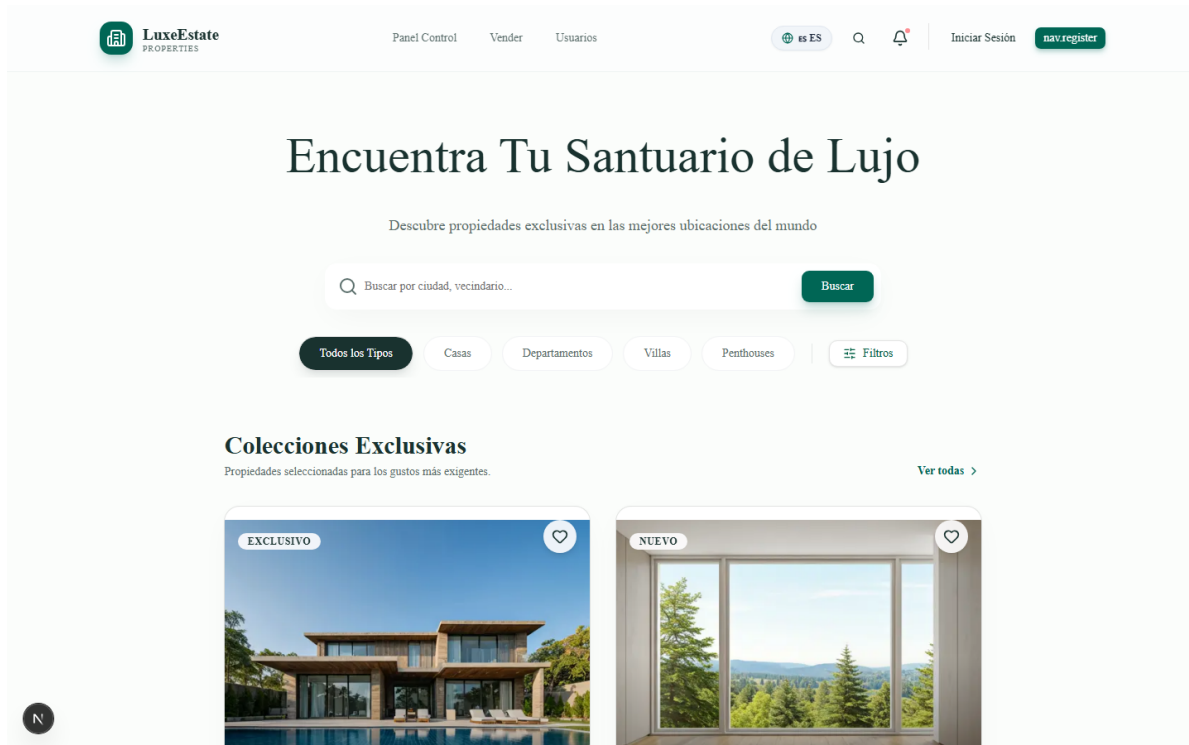


Figura 2. Catálogo General de Propiedades (/properties)

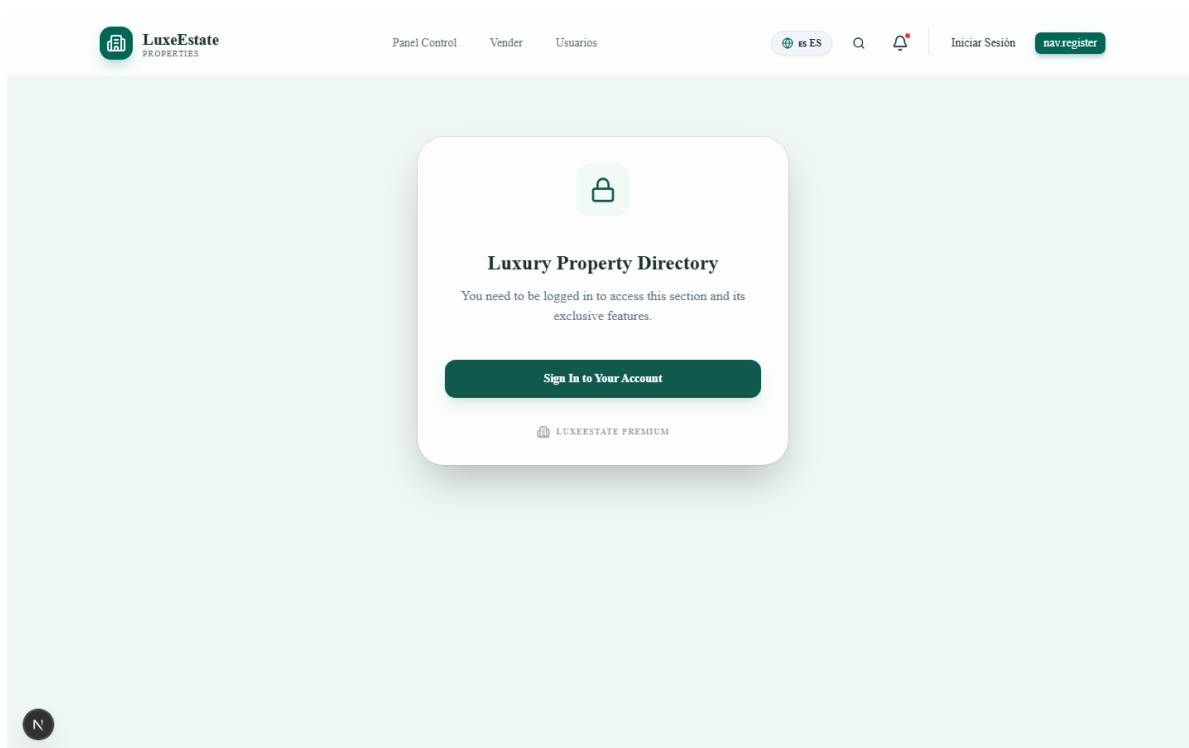


Figura 3. Módulo de Propiedades Favoritas (/favorites)

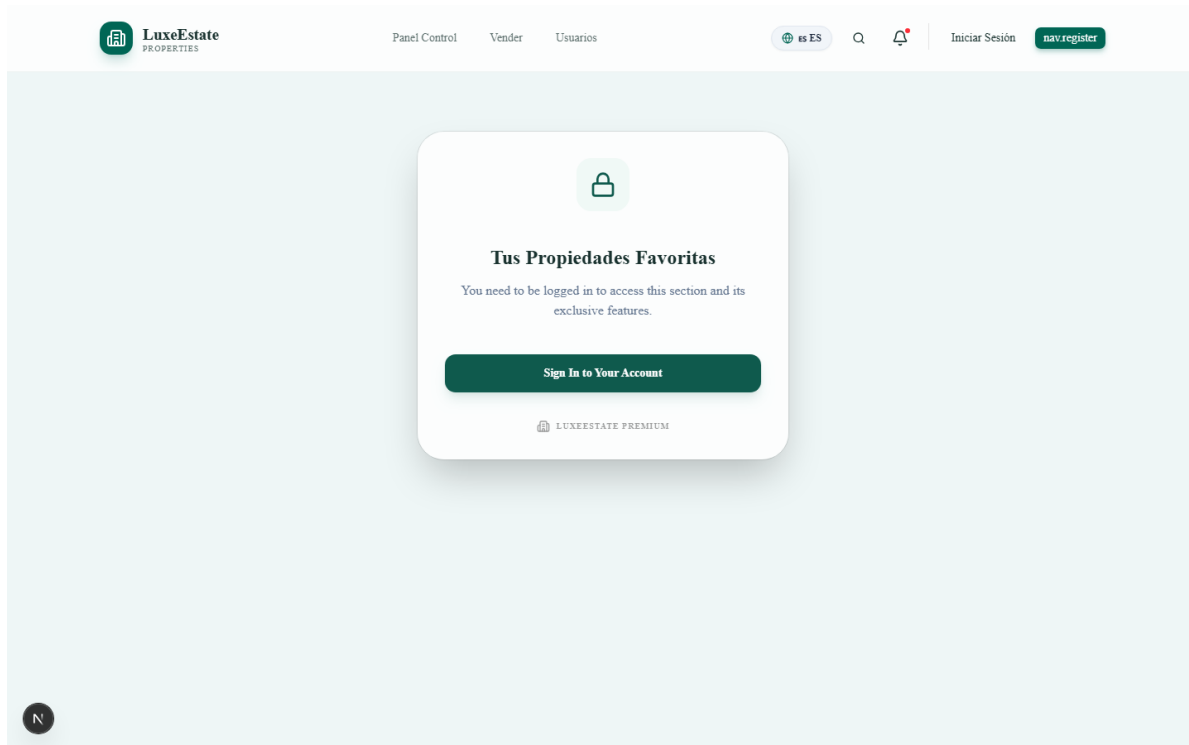
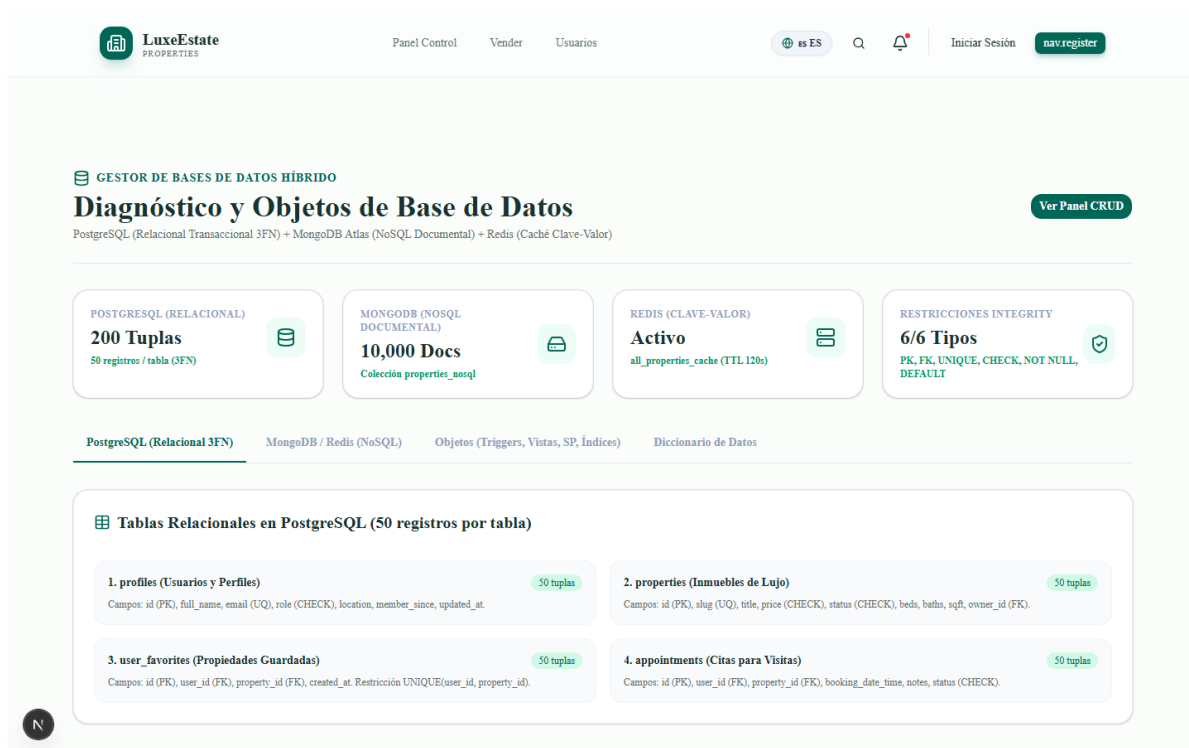


Figura 4. Panel Administrativo de Diagnóstico BD (/admin/database)



## REFERENCIAS EN FORMATO APA 7ª EDICIÓN (2 PUNTOS)

Chodorow, C. (2013). MongoDB: The Definitive Guide (2.<sup>a</sup> ed.). O'Reilly Media.

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (7.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 16.0 Documentation. PostgreSQL.org.  
<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.